Telemedicina y Teleasistencia (2026-2027)

Práctica 2. Cordova – NFC

1. Adaptar la web del sanitario para que se vea bien en un dispositivo móvil. Adaptar especialmente los elementos muy anchos como las tablas para que no se utilice scroll horizontal
2. Migrar la app web del sanitario a una app híbrida con Cordova
3. Mediante NFC implementar la siguiente funcionalidad:
    a. Desde la vista principal de la aplicación crear un pequeño formulario que pida en un input un código de recurso y mediante un botón "Escribir NFC" almacenar (escribir) ese código en la etiqueta NFC.
    b. Al leer una etiqueta con un código ya escrito:
        i. Si hay una reserva de ese recurso sin devolver, el recurso será devuelto, es decir, la reserva se finalizará (como si se pulsara "devolver").
        ii. Si hay una reserva pendiente de retirar ese recurso, realizar la retirada del producto (como si se pulsara sobre el botón "retirar" de esa reserva).
        iii. Si no hay reserva pendiente de retirar, se creará una reserva para ese recurso y se retirará.

Plugin NFC

Para utilizar NFC (lectura y escritura) es necesario instalar un plugin en el proyecto cordova.

Para la práctica vamos a usar el plugin **`phonegap-nfc`**.

(si tienes problemas puedes probar el plugin **`community-cordova-plugin-nfc`**.

Para instalarlo, en la carpeta del proyecto ejecutar:

```
cordova plugin add phonegap-nfc
```

En el index.html incluir como primer script el de cordova:

```
<script src="cordova.js"></script>
```

En el código javascript de tu aplicación para leer una etiqueta NFC:

```
document.addEventListener('deviceready', onDeviceReady, false);
function onDeviceReady() { // Espero a que cordova esté inicializado
 // Escuchar cualquier etiqueta NDEF cercana
 nfc.addNdefListener(
  function (nfcEvent) {
   var tag = nfcEvent.tag;
   console.log("Etiqueta detectada:", JSON.stringify(tag));
   // Decodificar el mensaje NDEF
   var payload = tag.ndefMessage[0].payload;
   // Los primeros bytes son el idioma
   var languageCodeLength = payload[0] & 0x3F;
   // Quitar el idioma
   var text = nfc.bytesToString(payload.slice(1 + languageCodeLength));
   alert("Contenido de la etiqueta: " + text);
  },
  function () {
   console.log("Escuchador NFC activado con éxito.");
  },
  function (error) {
   console.log("Error al iniciar el escuchador NFC: " + error);
  }
 );
```

Para escribir en una etiqueta:

```
function escribirNFC(texto) {
    // Crear un registro de texto NDEF
    console.log("Escribiendo en NFC: " + texto);
    var record = ndef.textRecord(texto);
    nfc.write( // Escribir el cuando el dispositivo toque la etiqueta
      [record], function () {
        alert("¡Escritura en NFC exitosa!");
      },
      function (error) {
        console.log("Error al escribir en NFC", error);
        alert("Error al escribir: " + JSON.stringify(error));
      }
    );
  }
```